

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제6장

할로겐화합물및불활성기체(1)

개요·소화성능(최소소화농도)·종류(2대분류/불활성기체4종) (본문 229~231p)

핵심 개념

할로겐화합물및불활성기체 소화약제는 몬트리올의정서에 따른 할론 대체물질이다. 할로겐화합물은 유기화합물, 불활성기체는 헬륨·네온·아르곤·질소가 기본성분이다.

제2편 소화약제 — 제6장 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 — 제1절 개요

할로겐화합물 소화약제(Halon)는 독성이 적고 잔류물이 없으며 B·C급화재에 우수하지만, 1985년 빈협약과 1987년 몬트리올의정서로 선진국 1994년부터 생산감축돼 대체물질 개발이 시급해졌다.

대체물질의 정의

할로겐화합물(할론1301·2402·1211 제외) 및 불활성기체로서 전기적 비전도성+휘발성 또는 증발후 잔여물 없는 소화약제

2. 소화성능

소화성능 측정방법:

소화성능 측정법

절대적소화성능(측정매우어려움) vs 상대적소화성능(기준약제 대비 비교, 실무에서 주로 사용)
측정방법 2가지: 불활성소화법(불연혼합물 만드는데 필요한 양 측정) / 불꽃소화방법(가장많이사용, 시험간단·조작간편)
n-Heptane 기준 할론 최소소화농도: Halon1301=3.5%, Halon1211=3.8%, Halon2402=2.1%

시험 포인트

할론 3종 최소소화농도 순서 — 2402(2.1%) < 1301(3.5%) < 1211(3.8%) — 2402가 가장 적은 농도로도 소화된다는 점(단 독성문제로 소화기용 미사용).

제2절 종류 및 특성 — 1. 종류

할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제의 종류:

2대 분류

할로겐화합물소화약제: 불소·염소·브롬·요오드 중 하나이상 포함하는 유기화합물 기본
불활성기체소화약제: 헬륨·네온·아르곤·질소 중 하나이상 포함하는 불활성기체 기본
제1세대: HBFC-22b1, FC-3-1-10, HCFC-123·124, HFC-23·227ea·236fa 등
제2세대: FIC-1311 등

[표 2-14] 불활성기체 소화약제의 종류

불활성기체	성분(vol%)
IG-01(Argotec)	Ar 100%
IG-100(NN100)	N2 100%
IG-541(Inergen)	N2 52% + Ar 40% + CO2 8%
IG-55(Argonite)	N2 50% + Ar 50%

시험 포인트

불활성기체 4종의 성분비율 — 특히 IG-541(Inergen)의 "질소52%+아르곤40%+CO2 8%" 조합을 정확히 기억, IG-55는 질소·아르곤이 정확히 50:50이라는 점도.